

TUGAS ASSIGNMENT MINGGU 14

“Klasifikasi Citra dengan CNN: Dari Awal hingga Transfer Learning”

202523430040



OLEH:

Muhammad Nabil Ghani 24343063

Dosen Pengampu:

Dr. Yasdinul Huda, S.Pd., M.T.

**TEKNIK INFORMATIKA
DEPARTEMEN ELEKTRONIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Convolutional Neural Network (CNN) merupakan salah satu metode deep learning yang sangat populer dalam bidang pengolahan citra digital dan computer vision. CNN mampu melakukan ekstraksi fitur secara otomatis dari gambar sehingga banyak digunakan untuk klasifikasi citra, deteksi objek, segmentasi, dan berbagai aplikasi kecerdasan buatan lainnya.

Dalam praktikum ini dilakukan implementasi CNN menggunakan dua pendekatan, yaitu membangun model dari awal (from scratch) dan menggunakan transfer learning dengan model pre-trained VGG16. Dataset yang digunakan adalah CIFAR-10 yang terdiri dari 10 kelas gambar berbeda.

Selain itu dilakukan eksperimen data augmentation untuk mengurangi overfitting dan meningkatkan generalisasi model. Evaluasi dilakukan menggunakan accuracy, loss, confusion matrix, precision, recall, F1-score, serta visualisasi feature maps dan Grad-CAM.

1.2 Tujuan

Tujuan dari praktikum ini adalah:

1. Membangun model CNN dari awal menggunakan TensorFlow/Keras.
2. Mengimplementasikan transfer learning menggunakan VGG16.
3. Menguji pengaruh data augmentation terhadap performa model.
4. Membandingkan performa CNN from scratch dan transfer learning.
5. Melakukan visualisasi feature maps, filter, dan Grad-CAM.
6. Menganalisis performa model menggunakan berbagai metrik evaluasi.

BAB II

DATASET DAN METODOLOGI

2.1 Dataset CIFAR-10

Dataset CIFAR-10 merupakan dataset klasifikasi citra yang berisi 60.000 gambar berukuran 32×32 piksel dengan 10 kelas berbeda. Dataset dibagi menjadi:

- 50.000 data training
- 10.000 data testing

Kelas pada dataset CIFAR-10:

1. Airplane
2. Automobile
3. Bird
4. Cat
5. Deer
6. Dog
7. Frog
8. Horse
9. Ship
10. Truck

Dataset dimuat menggunakan TensorFlow:

```
from tensorflow.keras.datasets import cifar10
(x_train, y_train), (x_test, y_test) = cifar10.load_data()
```

Data kemudian dinormalisasi dari rentang 0–255 menjadi 0–1 agar proses training lebih stabil.

2.2 Data Augmentation

Untuk meningkatkan variasi data dan mengurangi overfitting digunakan teknik data augmentation menggunakan ImageDataGenerator.

Konfigurasi augmentasi:

```
datagen = ImageDataGenerator(
    rotation_range=20,
    width_shift_range=0.2,
    height_shift_range=0.2,
```

```
horizontal_flip=True,  
zoom_range=0.2,  
shear_range=0.2,  
fill_mode='nearest'  
)
```

Teknik augmentasi yang digunakan:

- Rotasi gambar
- Pergeseran horizontal dan vertikal
- Horizontal flip
- Zoom
- Shear transformation

Augmentasi membantu model mempelajari variasi citra sehingga meningkatkan kemampuan generalisasi.

2.3 CNN From Scratch

Arsitektur CNN dibangun dari awal menggunakan beberapa layer konvolusi dan pooling.

Arsitektur model:

```
model = Sequential([  
    Conv2D(32, (3,3), activation='relu', input_shape=(32,32,3)),  
    MaxPooling2D(2,2),  
  
    Conv2D(64, (3,3), activation='relu'),  
    MaxPooling2D(2,2),  
  
    Conv2D(128, (3,3), activation='relu'),  
  
    Flatten(),  
    Dense(256, activation='relu'),  
    Dropout(0.5),  
    Dense(num_classes, activation='softmax')
```

])

Penjelasan arsitektur:

- Conv2D digunakan untuk ekstraksi fitur.
- MaxPooling digunakan untuk mengurangi dimensi fitur.
- Dense layer digunakan untuk klasifikasi.
- Dropout digunakan untuk mengurangi overfitting.
- Softmax digunakan pada output multi-class classification.

Optimizer yang digunakan:

```
Adam(learning_rate=0.001)
```

Training dilakukan selama 15 epoch.

2.4 Transfer Learning Menggunakan VGG16

Transfer learning dilakukan menggunakan model pre-trained VGG16 dengan bobot ImageNet.

a. Feature Extraction

Pada tahap ini seluruh layer base model dibekukan (freeze).

```
base_model.trainable = False
```

Kemudian ditambahkan classifier baru:

```
GlobalAveragePooling2D()
```

```
Dense(256, activation='relu')
```

```
Dropout(0.5)
```

```
Dense(num_classes, activation='softmax')
```

b. Fine-Tuning

Pada tahap fine-tuning beberapa layer terakhir dibuka kembali.

```
for layer in base_model.layers[:-4]:
```

```
    layer.trainable = False
```

Learning rate diperkecil menjadi:

```
Adam(learning_rate=1e-5)
```

Fine-tuning membantu model menyesuaikan fitur pre-trained terhadap dataset CIFAR-10.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Learning Curve

Learning curve menunjukkan perubahan accuracy dan loss selama proses training.

CNN From Scratch

Model CNN from scratch menunjukkan peningkatan accuracy secara bertahap. Namun terdapat indikasi overfitting ketika validation loss mulai meningkat sementara training accuracy terus naik.

Transfer Learning VGG16

Transfer learning menghasilkan konvergensi lebih cepat dibanding CNN from scratch. Accuracy validasi lebih stabil dan model memiliki generalisasi lebih baik.

Analisis:

- Transfer learning lebih efektif pada dataset terbatas.
- VGG16 telah mempelajari fitur umum citra dari ImageNet.
- Fine-tuning meningkatkan performa dibanding hanya feature extraction.

3.2 Confusion Matrix

Confusion matrix digunakan untuk melihat performa klasifikasi setiap kelas.

Kelas seperti airplane, ship, dan automobile cenderung memiliki akurasi tinggi karena bentuk visualnya cukup berbeda.

Kelas seperti cat dan dog memiliki kesalahan klasifikasi lebih tinggi karena karakteristik visual yang mirip.

Analisis confusion matrix membantu mengetahui kelas yang sulit dibedakan oleh model.

3.3 Precision, Recall, dan F1-Score

Evaluasi dilakukan menggunakan classification report.

Interpretasi:

- Precision menunjukkan ketepatan prediksi.
- Recall menunjukkan kemampuan mendeteksi seluruh data kelas.
- F1-score merupakan rata-rata harmonik precision dan recall.

Model transfer learning umumnya menghasilkan F1-score lebih tinggi dibanding CNN from scratch.

3.4 Analisis Data Augmentation

Data augmentation memberikan pengaruh positif terhadap performa model.

Sebelum augmentasi:

- Model cepat overfitting.
- Validation accuracy lebih rendah.

Setelah augmentasi:

- Generalisasi meningkat.
- Validation accuracy lebih stabil.
- Overfitting berkurang.

Teknik augmentasi paling efektif pada praktikum ini adalah:

- Horizontal flip
- Rotation
- Zoom

Karena teknik tersebut membantu model mengenali objek dalam berbagai orientasi.

3.5 Visualisasi Feature Maps

Feature maps menunjukkan bagaimana layer konvolusi mengekstraksi fitur dari gambar.

Layer awal mendeteksi:

- Edge

- Garis
- Tekstur sederhana

Layer lebih dalam mendeteksi:

- Bentuk objek
- Struktur kompleks

Visualisasi ini membantu memahami proses ekstraksi fitur CNN.

3.6 Visualisasi Filter

Filter convolutional layer divisualisasikan untuk melihat pola yang dipelajari model.

Beberapa filter mendeteksi:

- Garis horizontal
- Garis vertikal
- Warna tertentu
- Tekstur

Hal ini menunjukkan CNN secara otomatis mempelajari representasi visual penting.

3.7 Grad-CAM

Grad-CAM digunakan untuk mengetahui area gambar yang menjadi perhatian model saat melakukan prediksi.

Hasil Grad-CAM menunjukkan bahwa model fokus pada bagian utama objek, misalnya:

- Badan pesawat pada kelas airplane
- Kepala hewan pada kelas cat atau dog
- Struktur kendaraan pada automobile

Grad-CAM membantu meningkatkan interpretabilitas model deep learning.

3.8 Perbandingan Model

Model	Accuracy	Kelebihan	Kekurangan
CNN From Scratch	Baik	Fleksibel dan sederhana	Membutuhkan training lebih lama
VGG16 Feature Extraction	Lebih baik	Training cepat	Kurang optimal jika dataset sangat berbeda
VGG16 Fine-Tuning	Terbaik	Accuracy tinggi	Membutuhkan resource lebih besar

3.9 Analisis Trade-Off

Accuracy

Transfer learning memberikan accuracy tertinggi.

Kecepatan Training

Feature extraction paling cepat karena sebagian besar layer dibekukan.

Ukuran Model

VGG16 memiliki ukuran model lebih besar dibanding CNN sederhana.

Kompleksitas

CNN from scratch lebih mudah dimodifikasi sedangkan transfer learning lebih praktis untuk performa tinggi.

BAB IV

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum dapat disimpulkan bahwa:

1. CNN from scratch berhasil melakukan klasifikasi citra CIFAR-10 dengan performa yang cukup baik.
2. Transfer learning menggunakan VGG16 menghasilkan performa lebih tinggi dibanding CNN from scratch.
3. Fine-tuning meningkatkan accuracy dibanding hanya menggunakan feature extraction.
4. Data augmentation efektif mengurangi overfitting dan meningkatkan generalisasi model.
5. Visualisasi feature maps dan Grad-CAM membantu memahami cara kerja CNN.
6. Transfer learning lebih direkomendasikan untuk dataset terbatas karena lebih efisien dan akurat.

4.2 Rekomendasi

Untuk pengembangan selanjutnya dapat dilakukan:

1. Menggunakan arsitektur lain seperti ResNet50 atau MobileNetV2.
2. Menambah jumlah epoch dan tuning hyperparameter.
3. Menggunakan dataset dengan resolusi lebih tinggi.
4. Mengimplementasikan early stopping dan learning rate scheduler.
5. Menggunakan GPU agar training lebih cepat.

LAMPIRAN

Link Github: https://github.com/MUHAMMADNABILGHANI/Tugas-Minggu-ke-14-PCD_Muhammad-Nabil-Ghani_24343063